

Wazuh

시스템 요구 사양

- OS: Linux (**Ubuntu 20.04/22.04**, CentOS 7/8, **Rocky Linux 8/9** 등)
- CPU: 2 Cores 이상 (4 Cores 권장)
- RAM: 4 GB 이상 (8 GB 권장)
- Storage: 최소 50 GB (로그 저장량에 따라 다름)

BUT

메모리 8GB, CPU 4 Cores, 용량 100GB 줄 것

안그럼 실제로 운용 안 될 가능성 높음

Rocky9

```
[root@mail ~]# curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh && sudo bash wazuh-install.sh
08/02/2026 02:06:55 INFO: Starting Wazuh installation assistant. Wazuh version: 4.14.2
08/02/2026 02:06:55 INFO: Verbose logging redirected to /var/log/wazuh-install.log
08/02/2026 02:06:55 INFO: The recommended systems are: Red Hat Enterprise Linux 7, 8, 9; CentOS 7, 8; Amazon Linux 2; Amazon Linux 2023; Ubuntu 16.04, 18.04, 20.04, 22.04; Rocky Linux 8.4.
08/02/2026 02:06:55 WARNING: The current system does not match with the list of recommended systems. The installation may not work properly.
08/02/2026 02:06:55 INFO: Verifying that your system meets the recommended minimum hardware requirements.
08/02/2026 02:06:55 INFO: Wazuh web interface port will be 443.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Wazuh repository added.
08/02/2026 02:06:57 INFO: --- Configuration files ---
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating configuration files.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating the root certificate.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating Admin certificates.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating Wazuh indexer certificates.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating Filebeat certificates.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Generating Wazuh dashboard certificates.
08/02/2026 02:06:57 INFO: Created wazuh-install-files.tar. It contains the Wazuh cluster key, certificates, and passwords necessary for installation.
08/02/2026 02:06:58 INFO: --- Wazuh indexer ---
08/02/2026 02:06:58 INFO: Starting Wazuh indexer installation.
08/02/2026 02:09:14 INFO: Wazuh indexer installation finished.
08/02/2026 02:09:14 INFO: Wazuh indexer post-install configuration finished.
08/02/2026 02:09:14 INFO: Starting service wazuh-indexer
```

1. Wazuh 통합 설치 실행 (5 - 10분 소요)

```
curl -sO https://packages.wazuh.com/4.14/wazuh-install.sh &&
sudo bash wazuh-install.sh -a
```

3. 방화벽(Firewalld) 개방

대시보드 웹 접속용 (HTTPS)

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp
```

에이전트 통신 및 등록용

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1514/tcp
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1515/tcp
```

설정 적용

```
sudo firewall-cmd --reload
```

서비스 자동 시작 설정

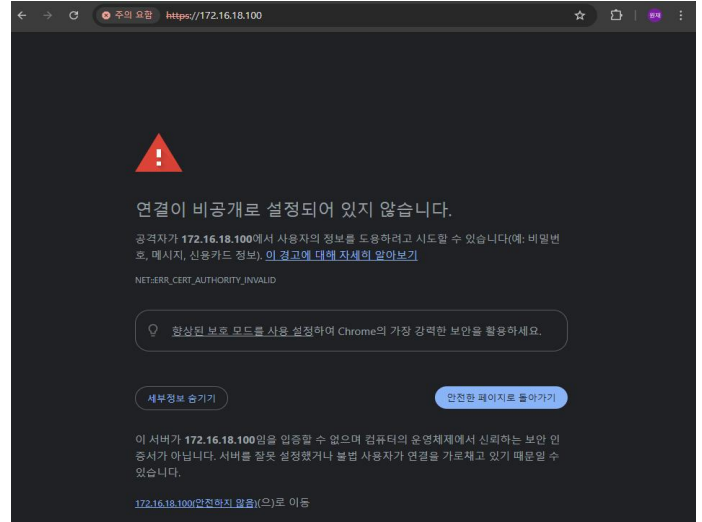
```
sudo systemctl enable wazuh-indexer
sudo systemctl enable wazuh-manager
sudo systemctl enable wazuh-dashboard
```

```
08/02/2026 02:17:06 INFO: You can access the web interface https://<wazuh-dashboard-ip>:443
User: admin
Password: xvRgsNpwWC?ipL8yf?8v86D69F*oI87S
08/02/2026 02:17:06 INFO: Installation finished.
[root@mail ~]#
```

2. 설치 끝나고 아이디, 비밀번호 뜨는거 메모!

User: admin

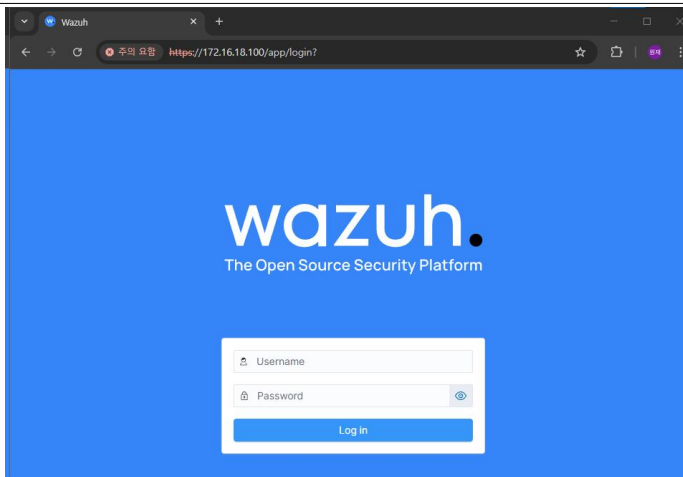
Password: xvRgsNpwWC?ipL8yf?8v86D69F*oI87S



4. 대시보드 접속 및 로그인

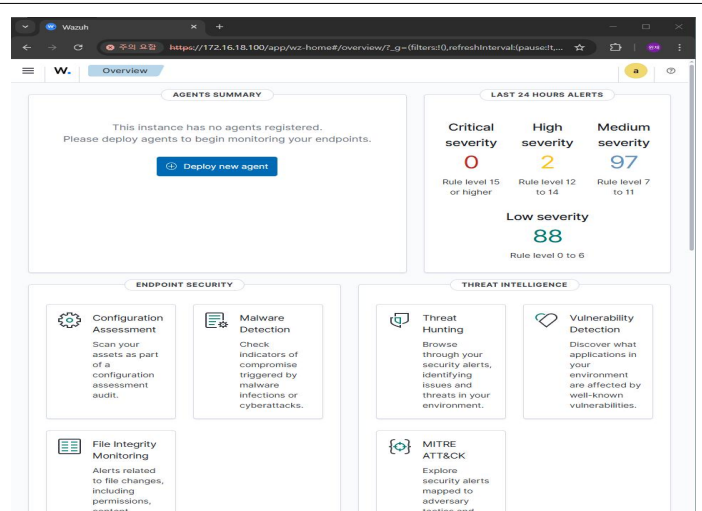
주소창 **https://<로키_서버_IP>**

고급 -> 계속 진행



5. 로그인하자

아까 메모했던 아이디와 비밀번호 입력하자!



구축 -완-

Wazuh

Manager (록키 서버): 모든 로그를 모으고, 분석하고, 대시보드를 보여주는 '두뇌' 역할

Agent (우분투 서버): 자기 몸에서 일어나는 일(로그, 파일 변조 등)을 실시간으로 사령부에 보고하는 역할

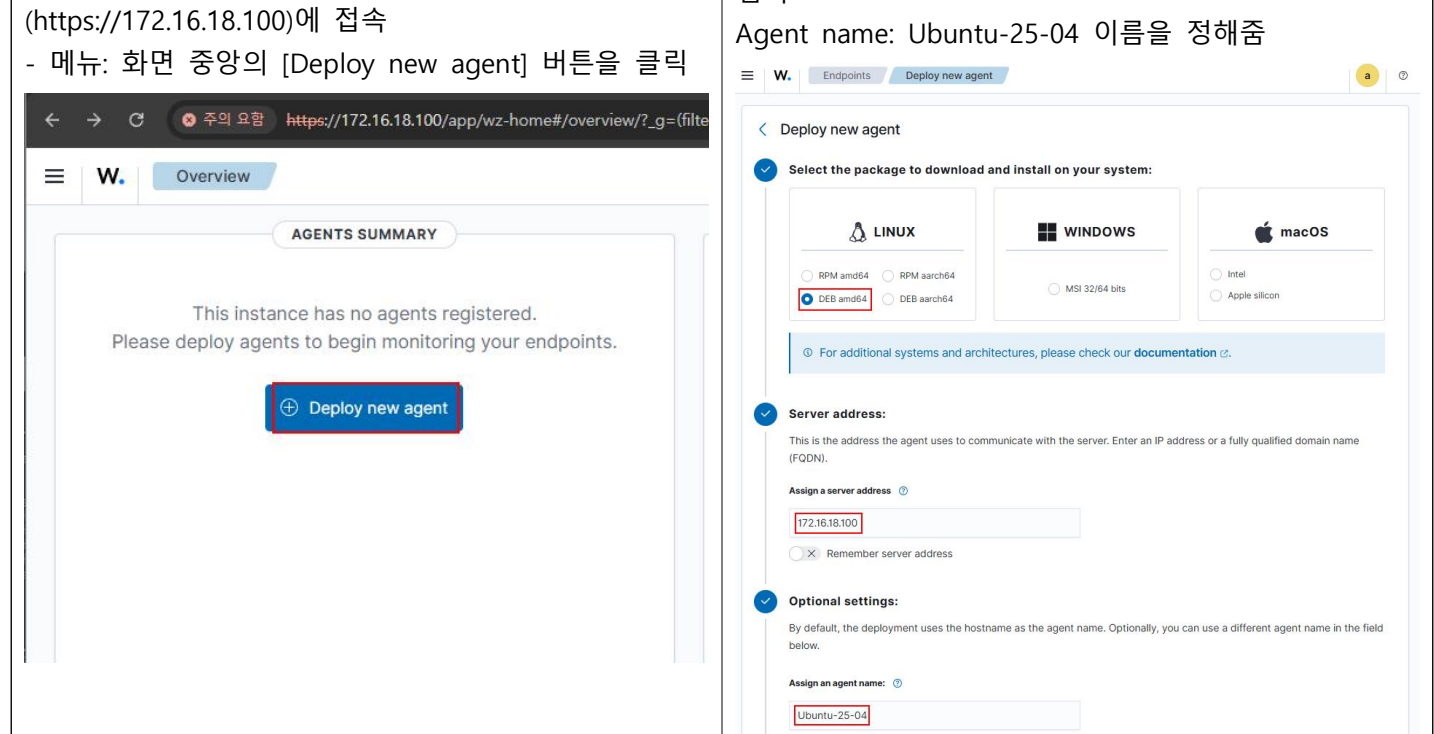
우분투 25.04는 나온 지 얼마 안 된 최신 버전이라, Wazuh 매니저를 직접 설치하려고 하면 호환성 에러가 날 확률이 높기 때문에 실제 기업에서도 서버는 안정적인 버전(록키 등)으로 구축하고, 감시 대상(사용자 PC나 최신 서버)에만 에이전트를 설치해서 관리

Ubuntu	
	1.1.1.1

- 환경 선택: * OS: Ubuntu를 선택
Architecture: amd64 선택

1 Wazuh 대시보드에서 설치 명령어 생성

- 웹 브라우저: 로키 서버 대시보드

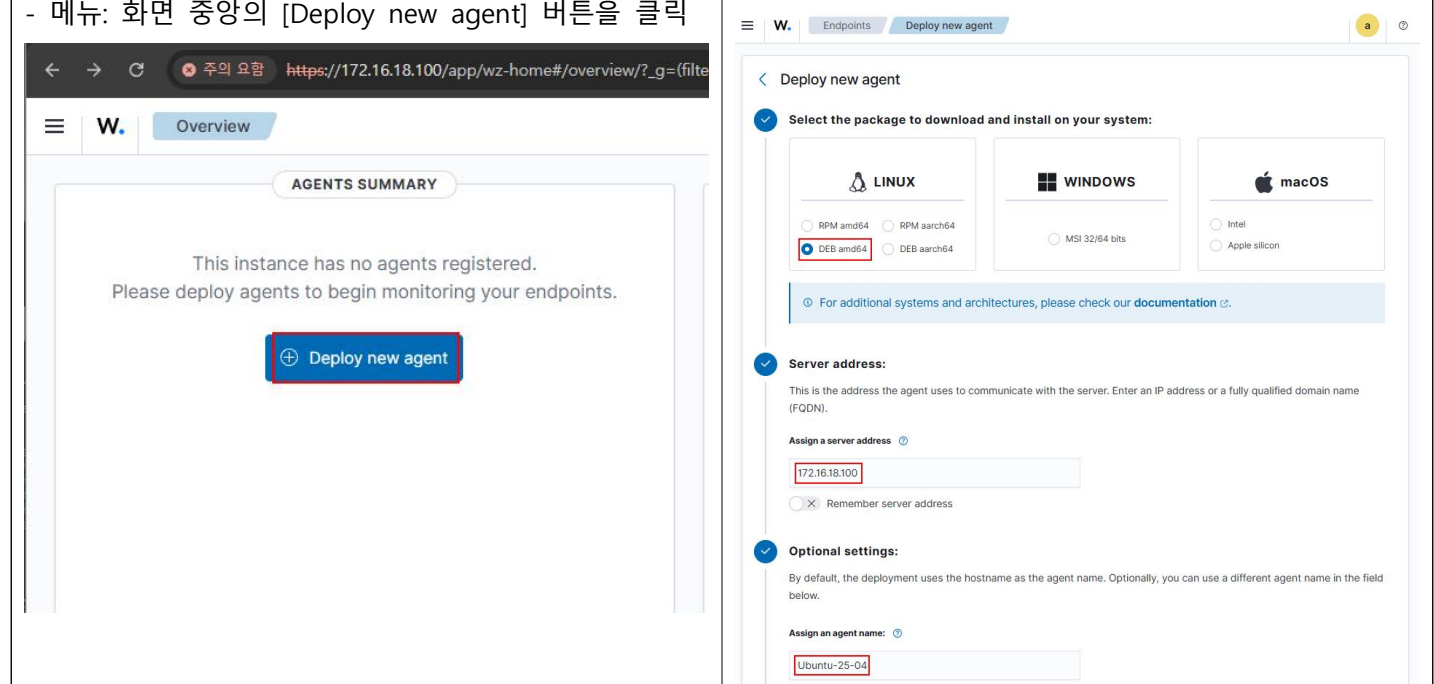


- 환경 선택: * OS: Ubuntu를 선택
Architecture: amd64 선택

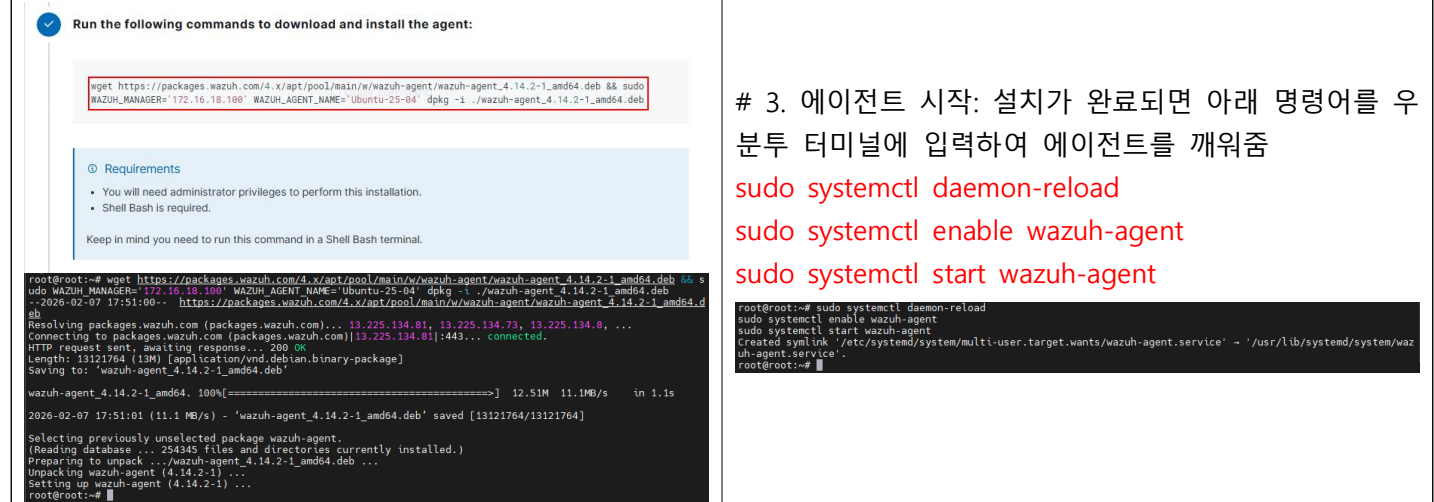
1 Wazuh 대시보드에서 설치 명령어 생성

- 웹 브라우저: 로키 서버 대시보드

(https://172.16.18.100)에 접속 Agent name: Ubuntu-25-04 이름을 정해줌



# 2. 명령어 복사해서 우분투에 입력하기	
-------------------------	--



Run the following commands to download and install the agent:

```
wget https://packages.wazuh.com/4.x/spt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb && sudo dpkg --get-selections | grep wazuh-agent && dpkg-query -f='${Package} ${Version} ${Architecture}\n'
```

3. 에이전트 지식: 물체가 권표화된 이대 영웅이 될 수
부트 터미널에 입력하여 에이전트를 깨워줌

① Requirements

- You will need administrator privileges to perform this installation.



```
root@root:~# wget https://packages.wazuh.com/4.x/apt/pool/main/w/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb
sudo WAZUH_MANAGER=172.16.18.100 WAZUH_AGENT_NAME=Ubuntu-25-04 dpkg -i ./wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb
```

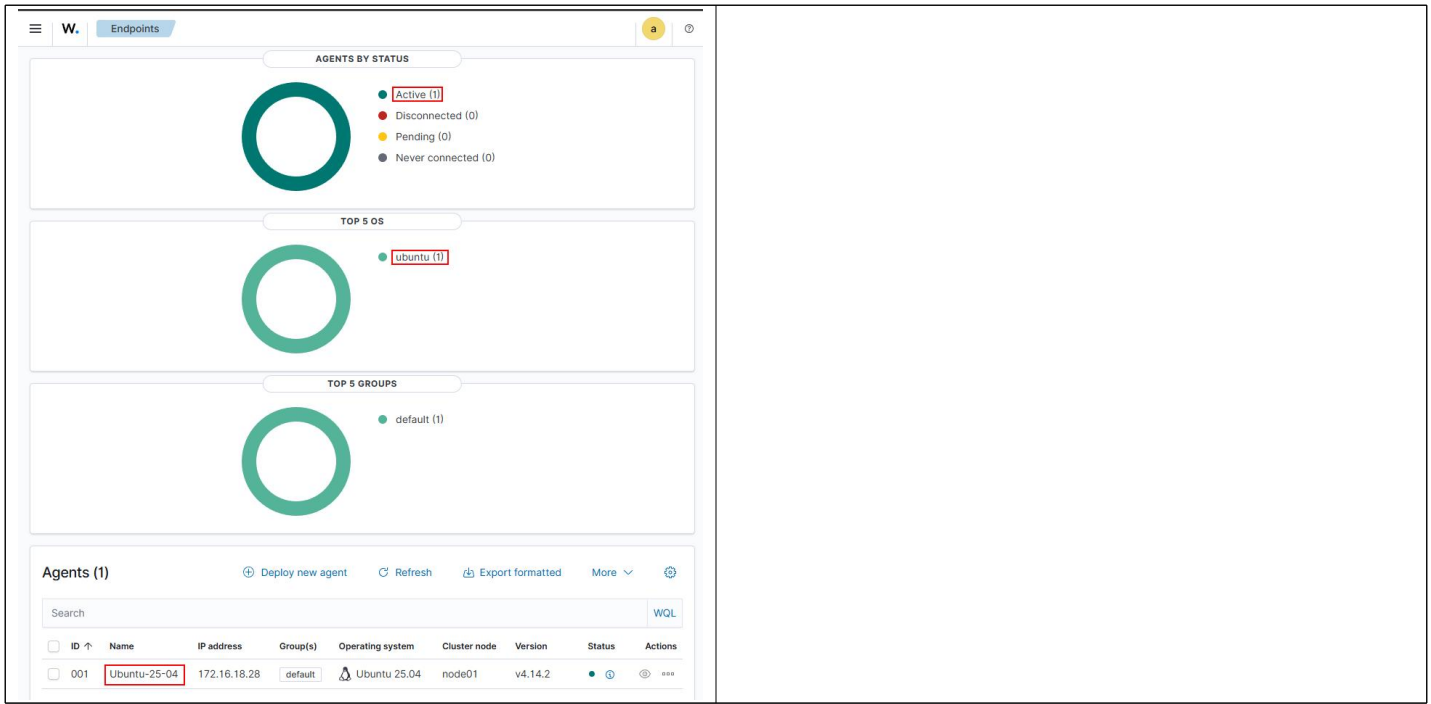
```

-2026-02-07 17:51:00-- https://packages.wazuh.com/4.x/gpt/pool/main/i/wazuh-agent/wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.d
eb
Resolving packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)... 13.225.134.81, 13.225.134.73, 13.225.134.8, ...
Connecting to packages.wazuh.com (packages.wazuh.com)|13.225.134.81|:443... connected.
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wazuh-agent.service' -> '/usr/lib/systemd/system/waz

```

```
length: 13121764 (13M) [application/vnd.debian.binary-package]
Saving to: 'wazuh-agent_4.14.2-1_amd64.deb'

wazuh-agent_4.14.2-1_amd64. 12.51M  11.1MB/s   in 1.1s
```



재부팅했을 때 fail 뜨는 경우!!

1. 서비스 시작 대기 시간(Timeout) 늘리기

Indexer 설정 수정

```
sudo systemctl edit wazuh-indexer
```

내용 추가

```
[Service]
TimeoutStartSec=0
```

Manager 설정 수정

```
sudo systemctl edit wazuh-manager
```

내용 추가

```
[Service]
TimeoutStartSec=0
```

반드시 둘 다 **### Lines below this comment...**라는 문구 보다 위에 적혀 있어야함

2. 설정 반영 및 수동 시작

시스템 설정 새로고침

```
sudo systemctl daemon-reload
```

수동으로 서비스 재시작 (순서가 중요합니다)

```
sudo systemctl restart wazuh-indexer
```

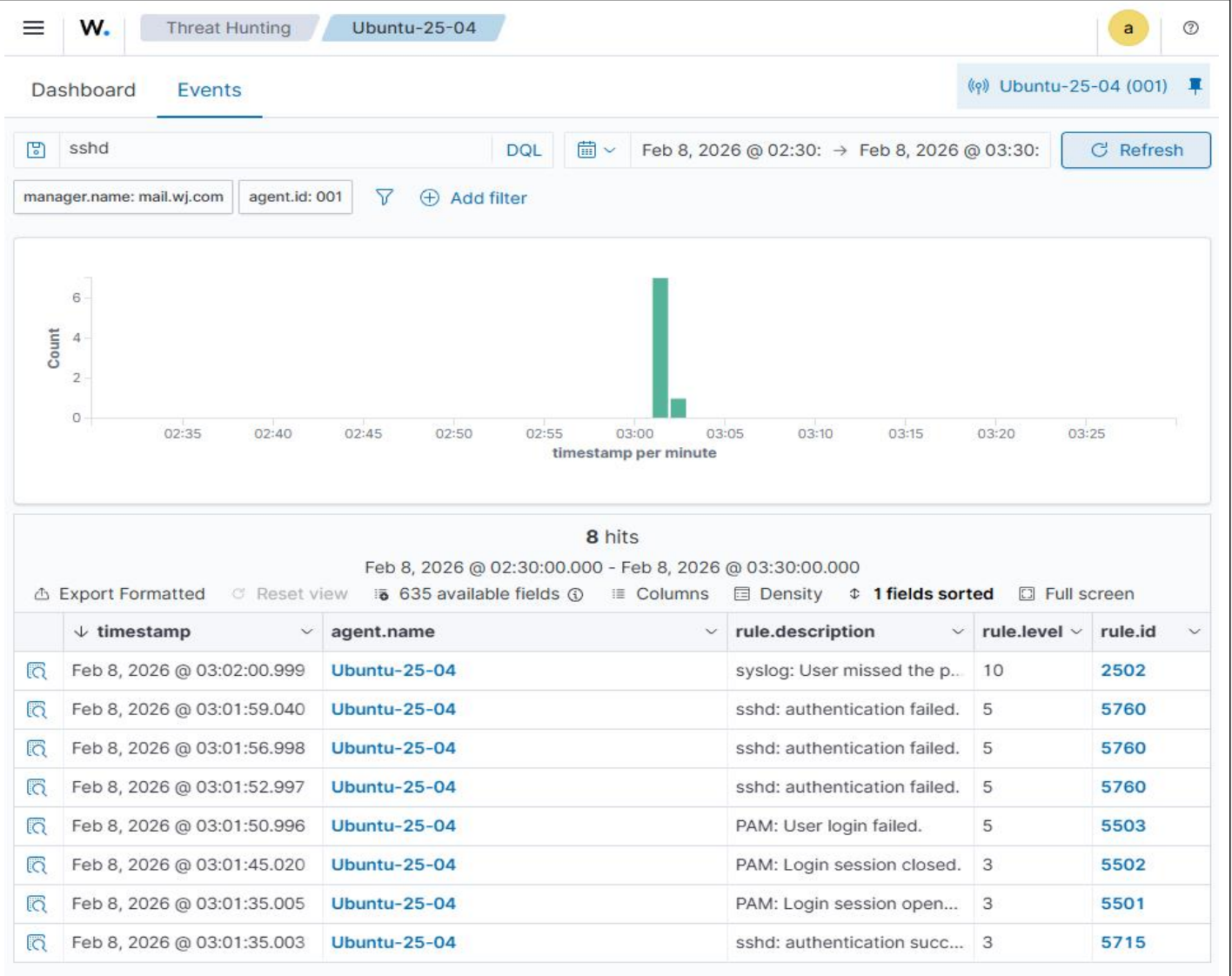
Indexer가 완전히 뜰 때까지 30초 정도 기다린 후 실행

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
sudo systemctl restart wazuh-dashboard
```

```
[root@mail ~]# ssh wj@172.16.18.28
wj@172.16.18.28's password:
Permission denied, please try again.
wj@172.16.18.28's password:
Permission denied, please try again.
wj@172.16.18.28's password:
3wj@172.16.18.28: Permission denied (publickey,password).
```

SSH 일부로 로그인 3번 실패

세 줄 모양 아이콘(≡) 클릭 -> Threat intelligence 클릭 -> Threat Hunting 클릭 -> 위에 Dashboard에서 Events로 클릭



필터 rule.level: 7 X표시 눌러서 제거

검색창에 sshd 검색하거나

필터 추가

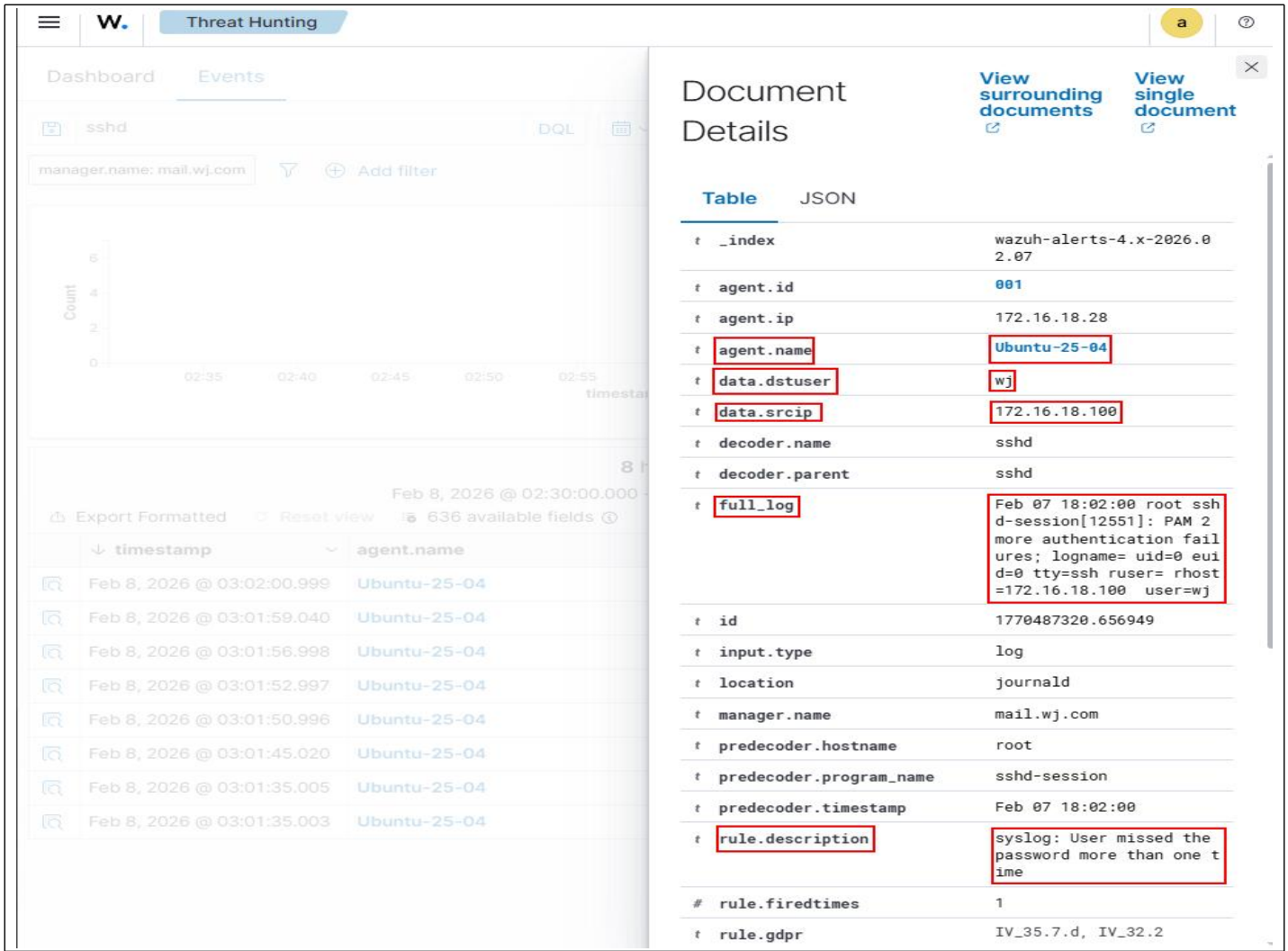
1. 상단의 [+ Add filter] 버튼

2. Field: rule.id 선택

3. Operator: is 선택

4. Value: 5710 (SSH 로그인 실패 전용 번호) 입력 후 Save 누르기

검색 결과 확인: 리스트에 나타나는 로그들 중 하나를 돋보기로 열기



1. 공격자 정보: "누가?" (data.srcip) 값: 172.16.18.100 의미: 공격이 시작된 출발지 IP 주소. 실무에서는 이 IP가 낯선 해외 IP라면 즉시 차단 목록(Blacklist)에 올리는 등 대응을 시작
2. 대상 정보: "어떤 계정을?" (data.dstuser) 값: wj 의미: 공격자가 침투하려고 시도한 계정 이름. 만약 이 이름이 root나 admin이 아니라 특정 직원의 이름이라면, 그 직원을 타겟팅한 공격임을 짐작할 수 있음
3. 사건의 정체: "무슨 일?" (rule.description) 값: syslog: User missed the password more than one time 의미: Wazuh가 이 로그를 어떻게 해석했는지 보여줌. 단순히 "로그인 실패"를 넘어 "비밀번호를 여러 번 틀렸다"는 정황을 파악한 것
4. 원본 증거: "실제 로그는?" (full_log) 내용: Feb 07 18:02:00 ... user=wj 의미: 우분투 시스템이 기록한 가공되지 않은 실제 로그. 법적 분쟁이나 정밀 분석 시 이 원본 데이터가 가장 강력한 증거
5. 대상 서버: "어디가 당했나?" (agent.name) 값: Ubuntu-25-04 의미: 현재 이 로그가 발생한 서버의 이름. 관제하는 서버가 수백 대일 때, 어느 서버가 공격받고 있는지 바로 식별하게 해줌
요약 172.16.18.100이라는 주소를 쓰는 누군가가, 2월 7일 18시경에, 우분투 서버의 'wj' 계정 비밀번호를 계속 틀리며 침입을 시도했다

혹시 우분투에 명령어 치다가 에러("Package wazuh-agent is not available")가 발생할 경우!!

저장소 키 등록

```
curl -s https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/wazuh.gpg > /dev/null
```

저장소 강제 지정: (25.04용이 아직 없어 24.04용을 빌려 쓰는 설정입니다.)

```
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/wazuh.gpg] https://packages.wazuh.com/4.x/apt/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/wazuh.list
```

```
sudo apt-get update
```


룰 생성하기!

1. 록키 서버(매니저)에서 룰 생성하기

```
sudo vim /var/ossec/etc/rules/local_rules.xml
```

2. 룰 추가 (ex: bruteforce 공격 탐지룰)

파일 맨 아래 <group> 태그 사이에 다음 내용을 복사해서 붙여넣기

```
<group name="local,syslog,sshd,">
  <rule id="100001" level="10" frequency="5"
timeframe="5">

    <if_matched_group>authentication_failed</if_matched_group>
    <description>Custom: SSH Brute Force detected
(Multiple IDs)</description>
    <mitre>
      <id>T1110</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

```
<!-- Local rules -->
<!-- Modify it at your will. -->
<!-- Copyright (C) 2015, Wazuh Inc. -->

<group name="local,syslog,sshd,">
  <rule id="100001" level="10" frequency="5" timeframe="5">
    <if_matched_group>authentication_failed</if_matched_group>
    <description>Custom: SSH Brute Force detected (Multiple IDs)</description>
    <mitre>
      <id>T1110</id>
    </mitre>
  </rule>
</group>
```

id="100001": 사용자 정의 룰은 100,000번부터 시작해야 합니다.

frequency="5" / timeframe="5": 5초(timeframe) 동안 5번(frequency) 같은 룰이 발생하면 이 룰을 발동시킨다는 뜻입니다.

level="10": 위험도를 10단계(높음)로 설정하여 대시보드에서 빨간색으로 잘 보이게 합니다.

3. 설정 적용

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

매니저에 룰 적용하면 에이전트에도 자동으로 룰이 들어간다.

록키(매니저): 자기 자신에게서 발생하는 로그를 이 룰로 실시간 검사합니다.

우분투(에이전트): 우분투가 로그를 록키로 보내주면, 록키 매니저가 이 룰을 가져와서 분석합니다.

결론: 에이전트 쪽에는 룰 파일을 따로 건드릴 필요가 없습니다. 매니저 한 곳만 관리하면 되니 아주 편하죠!

4. 매니저 설정 파일 열기

```
sudo vim /var/ossec/etc/ossec.conf
```

로그 수집 설정 확인 및 추가

```
<localfile>
  <log_format>syslog</log_format>
  <location>/var/log/secure</location>
</localfile>
```

```
355 <localfile>
356   <log_format>syslog</log_format>
357   <location>/var/log/secure</location>
358 </localfile>
359 </ossec_config>
```

설정 검사

```
sudo /var/ossec/bin/wazuh-analysisd -t
```

Wazuh 매니저 서버가 '자기 자신'에게 일어나는 보안 침해를 감시하게 하려면 로그 경로를 직접 알려주는 설정이 필요 -> 기본적으로 설치시 다른 에이전트들로부터 로그를 수집하는 기능에 집중되어 있기에 "사령부의 현관문 로그도 읽어라"라고 <localfile> 설정을 통해 직접 명령을 내려야 함 (#4 매니저 설정 파일 열기)

이 작업을 안하면 Hydra 같은 도구로 매니저 서버를 공격해도, 매니저는 그 로그가 쌓이고 있는 /var/log/secure 파일을 읽지 않음

에이전트인 우분투 서버에도 `sudo vi /var/ossec/etc/ossec.conf` 에 내용 미리 추가해주자

매니저 재시작

```
sudo systemctl restart wazuh-manager
```

록키서버 터미널에서 실시간 탐지 로그 보는법

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log
```

특정 룰(100001)만 골라보기 (강력 추천)

```
sudo tail -f /var/ossec/logs/alerts/alerts.log | grep "100001"
```

```
<log_format>syslog</log_format>
<location>/var/log/auth.log</location>
</localfile>
```

Dashboard

Events

Explore agent

rule.id: 100001

DQL

Last 24 hours

Show dates

Refresh

manager.name: mail.wj.com

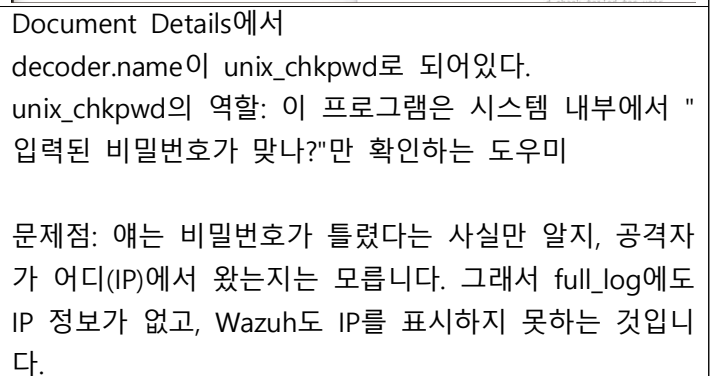
Add filter

11 hits

Feb 7, 2026 @ 04:51:37.966 - Feb 8, 2026 @ 04:51:37.966

Export Formatted Reset view 636 available fields Columns Density 1 fields sorted Full screen

timestamp	agent.name	rule.description	rule.level	rule.id
Feb 8, 2026 @ 04:50:57.539	mail.wj.com	Custom: SSH Brute Force...	10	100001
Feb 8, 2026 @ 04:50:57.539	mail.wj.com	Custom: SSH Brute Force...	10	100001
Feb 8, 2026 @ 04:50:57.538	mail.wj.com	Custom: SSH Brute Force...	10	100001
Feb 8, 2026 @ 04:50:57.537	mail.wj.com	Custom: SSH Brute Force...	10	100001



해결 방법: 'sshd' 로그를 찾으세요

Hydra 공격이 들어오면 서버는 보통 두 종류의 로그를 동시에 남깁니다.

1. unix_chkpwd 로그: "비밀번호 틀림!" (IP 정보 없음)
2. sshd 로그: "어디(172.16.18.xxx)에서 온 누가 비밀번호 틀림!" (IP 정보 있음)

[illegible]